NAMA **: DINA SAFITRI**

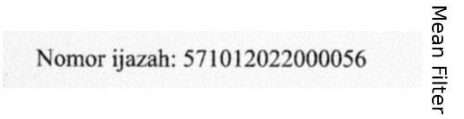
NIM **: F1G124006**

KELAS **: A**

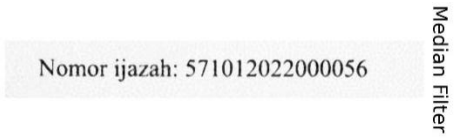
TUGAS 5 ENHACEMENT UNTUK OCR

Tugas:

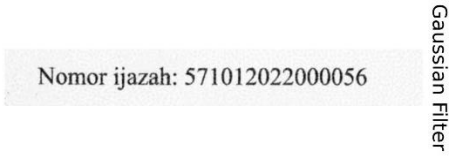
1. Terapkan mean filter.



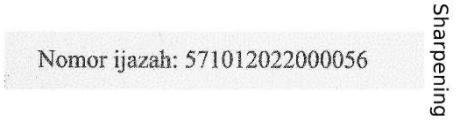
2. Terapkan median filter



3. Terapkan Gaussian filter

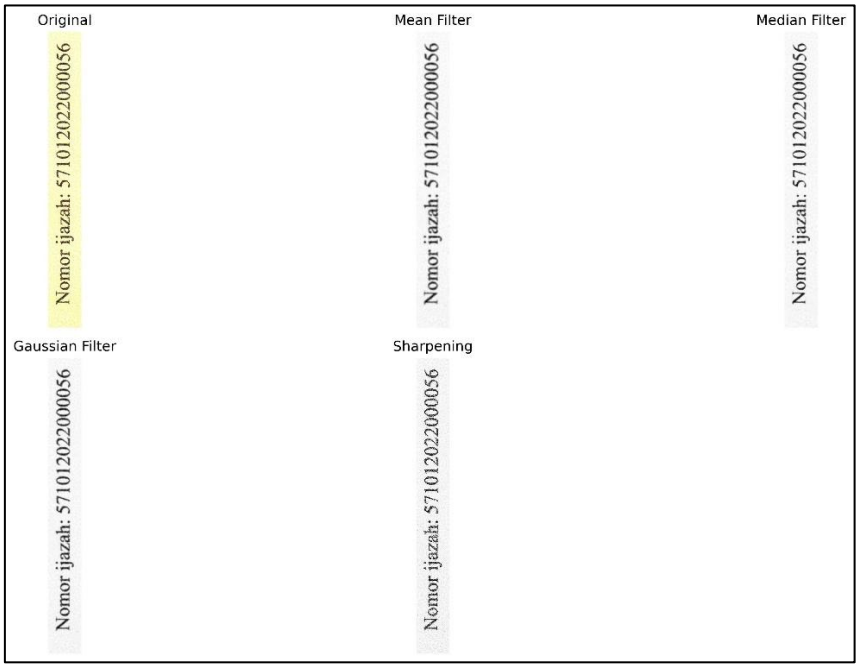


4. Terapkan teknik sharpening



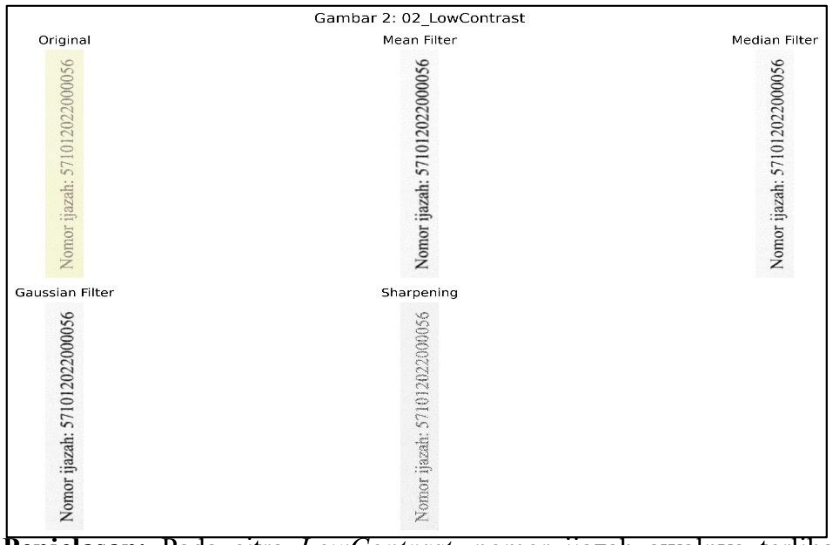
BANDINGKAN HASIL MASING-MASING METODE

1. Perbandingan HighQuality_Enhanced



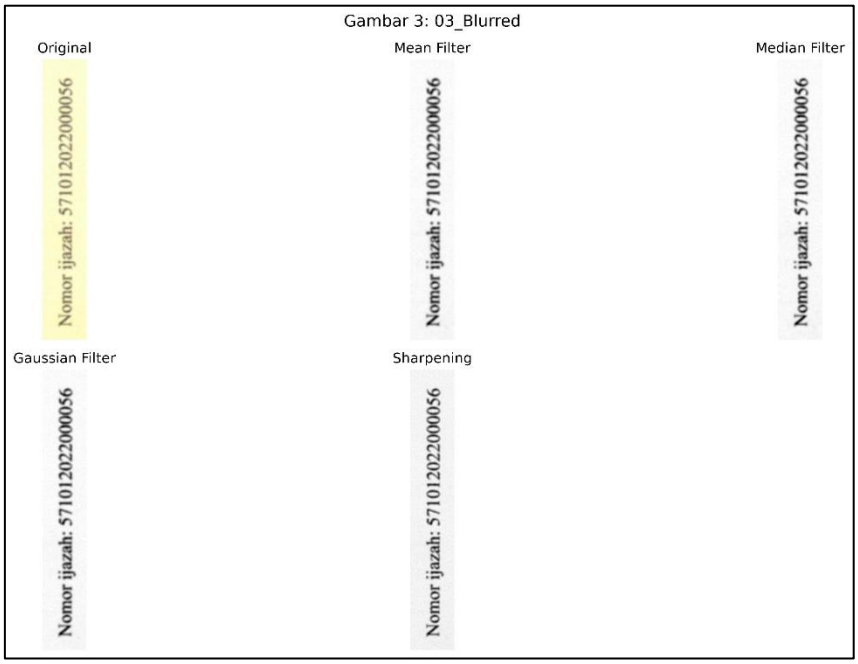
Penjelasan: Setiap metode memberikan perubahan yang berbeda. Mean dan Median lebih berfokus pada penghalusan serta pengurangan noise, Gaussian memberikan penghalusan yang lebih teratur, sedangkan Sharpening lebih berfokus pada peningkatan ketajaman karakter. Gambar menunjukkan perbandingan hasil Original, Mean Filter, Median Filter, Gaussian Filter, dan Sharpening. Mean, Median, dan Gaussian membuat citra lebih halus, sedangkan Sharpening membuat tepi karakter nomor ijazah lebih tajam dan jelas

2. **Perbandingan citra *LowContrast***



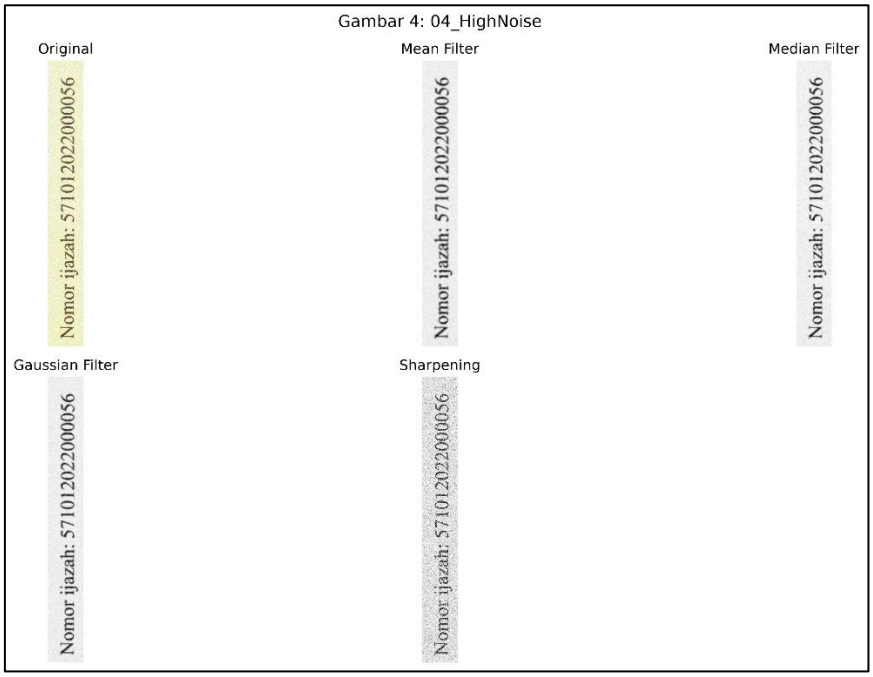
Penjelasan: Pada citra *LowContrast*, nomor ijazah awalnya terlihat samar. Setelah filtering, tampilan karakter mengalami perubahan. Gaussian membantu mengurangi gangguan, sedangkan Sharpening membuat tepi karakter terlihat lebih tegas sehingga lebih mudah dikenali oleh OCR.

3. Perbandingan Citra Blurred



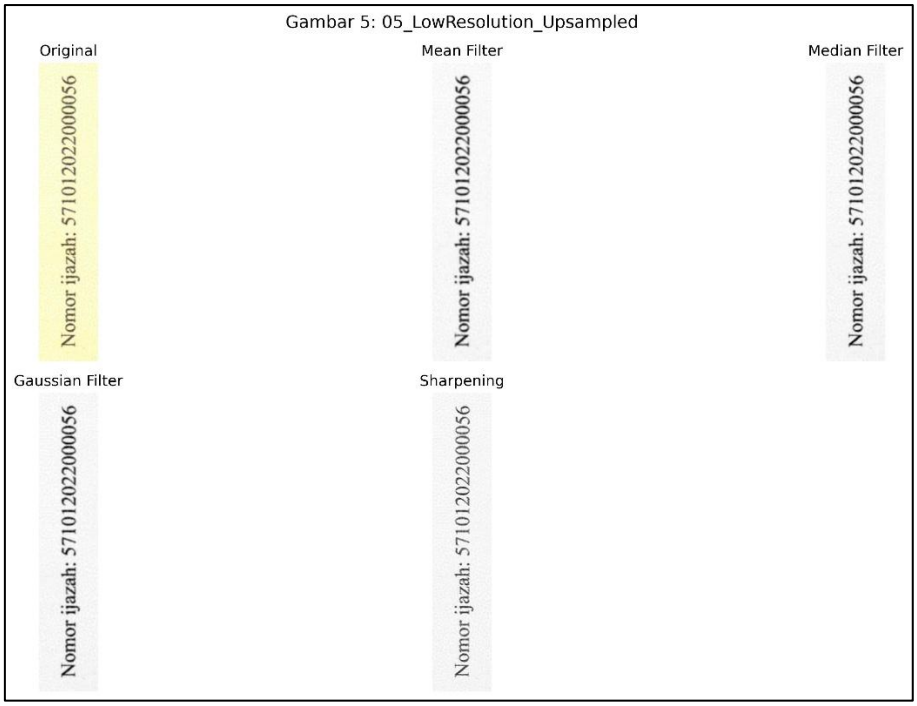
Penjelasan: Citra awal terlihat buram sehingga karakter nomor ijazah kurang tajam. Mean, Median, dan Gaussian menghasilkan citra yang lebih halus, sedangkan Sharpening membuat karakter terlihat lebih tegas sehingga lebih mudah dikenali

4. Perbandingan Citra HighNoise



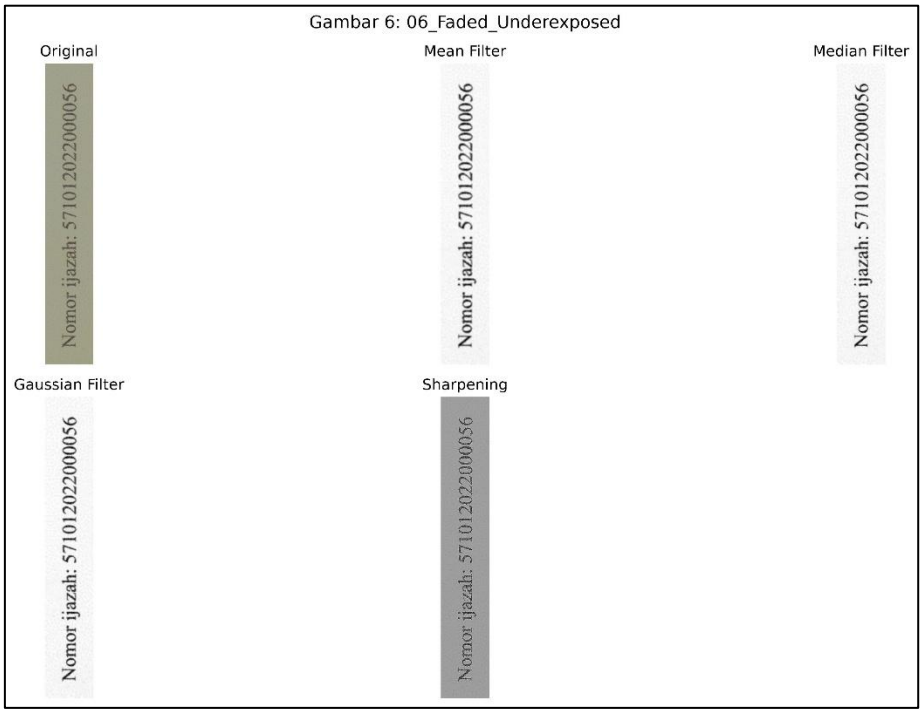
Penjelasan: Citra Original memiliki banyak noise di sekitar karakter. Mean, Median, dan Gaussian digunakan untuk mengurangi noise, sedangkan Sharpening mempertegas tepi karakter meskipun noise masih dapat terlihat.

5. Perbadingan Citra LowResolution_Upsampled



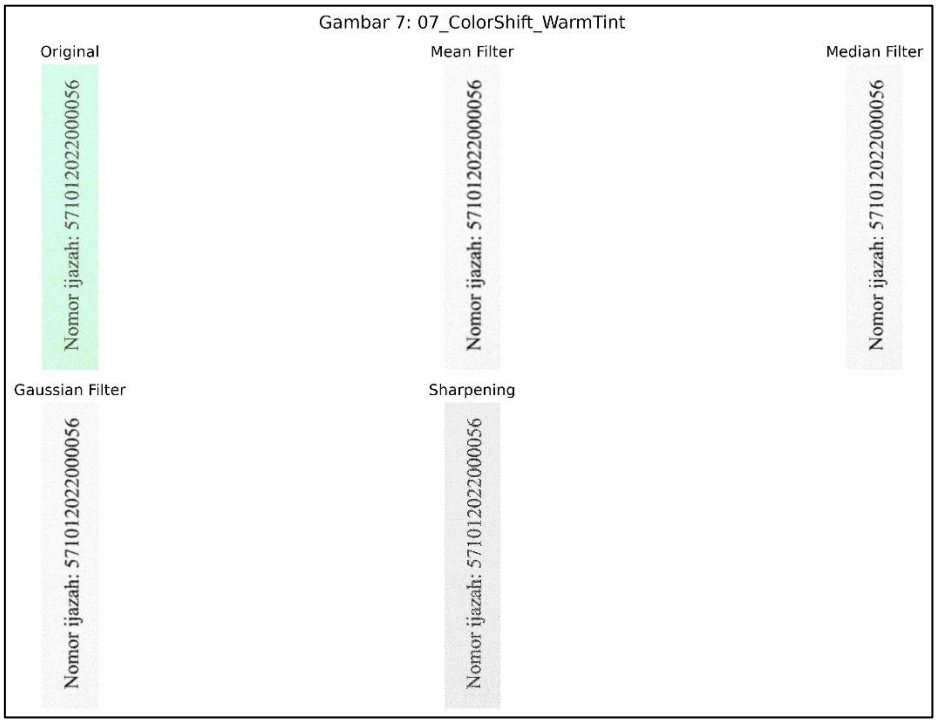
Penjelasan: Citra memiliki resolusi rendah sehingga detail karakter kurang jelas. Mean, Median, dan Gaussian menghaluskan citra, sedangkan Sharpening membantu memperjelas tepi karakter agar lebih mudah dibaca oleh OCR

6. Perbandingan Citra Faded_Underexposed



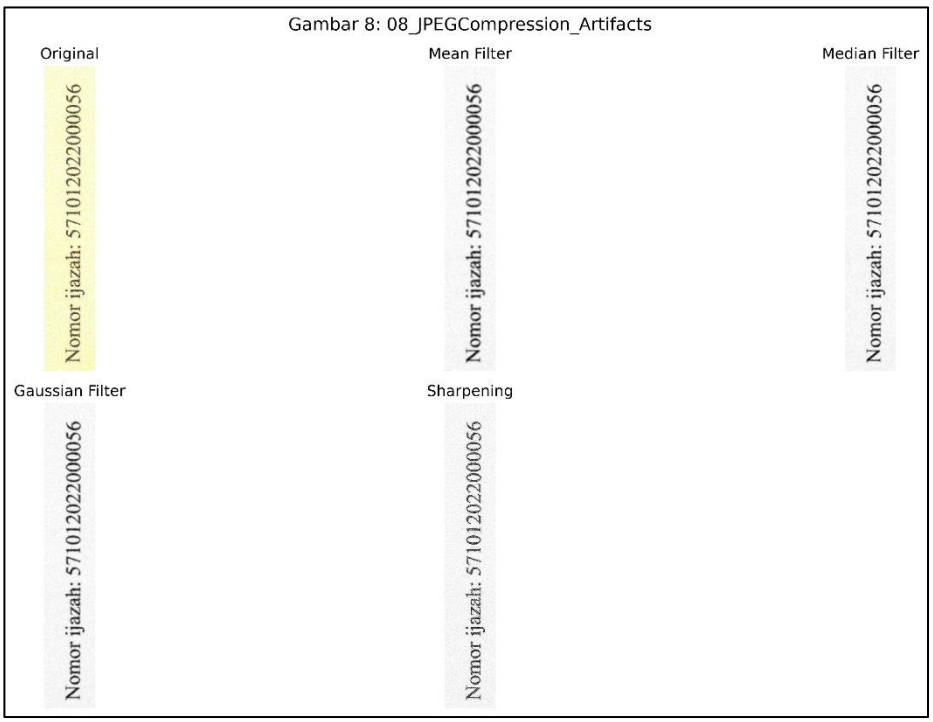
Penjelasan: Citra Original terlihat gelap sehingga nomor ijazah kurang jelas. Mean, Median, dan Gaussian membuat citra lebih halus, sedangkan Sharpening mempertegas karakter, tetapi tingkat kegelapan masih terlihat.

7. Perbandingan Citra ColorShift_WarmTint



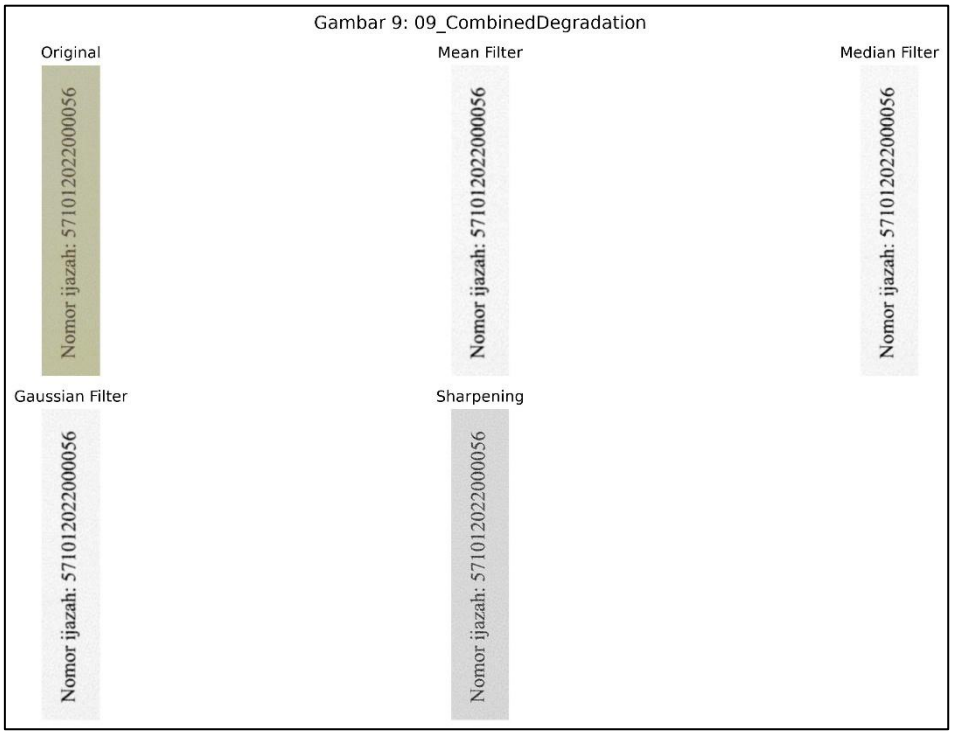
Penjelasan: Citra Original mengalami perubahan warna sehingga terlihat kehijauan. Setelah filtering, warna menjadi lebih netral dan karakter nomor ijazah tetap terlihat. Sharpening membantu memperjelas tepi karakter.

8. **Perbandinga Citra JPEGCompression_Artifacts**



Penjelasan : Citra Original memiliki gangguan akibat kompresi JPEG. Mean, Median, dan Gaussian membantu mengurangi gangguan tersebut, sedangkan Sharpening mempertegas karakter nomor ijazah.

9. Perbandingan Citra CombinedDegradation



Penjelasan : Citra Original mengalami beberapa gangguan sekaligus sehingga kualitasnya kurang baik. Mean, Median, dan Gaussian membantu mengurangi gangguan, sedangkan Sharpening membuat karakter nomor ijazah lebih tegas dan mudah dikenali.

TABEL HASIL PERBANDINGAN OCR

main.py | tabel_ocr.py | tabel_ocr.txt | ocr.py

hasil_ocr > tabel_ocr.txt

```
TABEL HASIL OCR
================================================================================================

Metode              Hasil OCR              Karakter Benar    Akurasi
------------------------------------------------------------------------------------------------
Original            571012022000056        13.33             88.89      %
Mean Filter         571012022000056        12.56             83.70      %
Median Filter       571012022000056        12.56             83.70      %
Gaussian Filter     571012022000056        15.00             100.00     %
Sharpening          571012022000056        11.67             77.78      %

```

:

Penjelasa : Tabel tersebut menunjukkan hasil pengujian OCR (Optical Character Recognition) pada nomor ijazah setelah citra diproses menggunakan beberapa metode filtering. Nomor ijazah yang digunakan sebagai acuan adalah 571012022000056. Pengujian dilakukan untuk melihat seberapa baik setiap metode dapat membantu OCR mengenali karakter pada nomor ijazah.

Pada citra Original, diperoleh rata-rata 13,33 karakter benar dengan akurasi 88,89%. Setelah menggunakan Mean Filter, rata-rata karakter yang benar menjadi 12,56 dengan akurasi

83,70%. Hasil yang sama diperoleh pada Median Filter, yaitu 12,56 karakter benar dengan akurasi 83,70%. Sementara itu, Gaussian Filter menghasilkan 15 karakter benar dengan akurasi 100%. Metode Sharpening menghasilkan rata-rata 11,67 karakter benar dengan akurasi 77,78%.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, Gaussian Filter memberikan hasil OCR dengan akurasi paling tinggi, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada sembilan citra yang diuji, Gaussian Filter mampu menghasilkan citra yang paling sesuai untuk membantu proses pengenalan karakter oleh OCR. Sebaliknya, Sharpening memperoleh akurasi paling rendah, yaitu 77,78%. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa pemilihan metode filtering sangat memengaruhi keberhasilan proses OCR.

Pertanyaan analisis:

Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung salt-and-pepper noise?

Jawab: Median Filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik karena metode ini efektif untuk mengurangi noise berupa titik-titik hitam dan putih (salt-and-pepper) tanpa terlalu menghilangkan bentuk tepi karakter. Median Filter mengganti nilai piksel dengan nilai tengah dari piksel di sekitarnya, sehingga noise dapat dikurangi dan karakter menjadi lebih mudah dikenali oleh OCR.

Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan

Jawab: Tidak selalu. Citra yang terlihat paling jelas oleh mata belum tentu menghasilkan akurasi OCR paling tinggi. OCR bekerja berdasarkan pola dan bentuk piksel karakter, sehingga perubahan kecil pada ketajaman, ketebalan, kontras, atau noise dapat memengaruhi proses pengenalan karakter. Pada hasil percobaan, hal ini dapat dilihat dari perbedaan akurasi setiap metode. Gaussian Filter memperoleh akurasi 100%, sedangkan Sharpening yang secara visual dapat membuat karakter terlihat lebih tegas hanya memperoleh 77,78%. Jadi, kualitas citra untuk manusia dan kualitas citra untuk OCR tidak selalu sama.